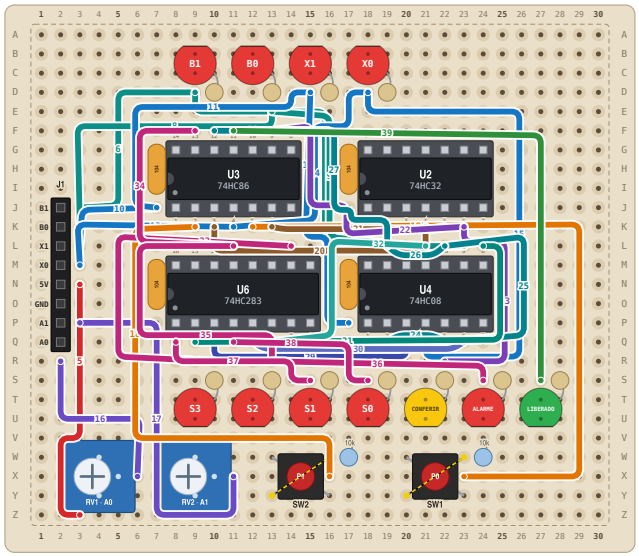
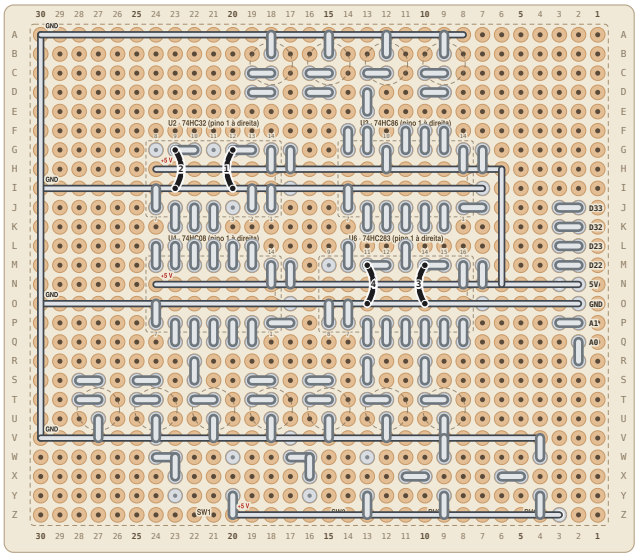
Conferência de carga: mapa da placa perfurada

Placa ilhada de furos de 2,54 mm, área de 30 × 26 furos (7,6 × 6,6 cm), ligada ao Arduino Mega por 8 fios no conector J1. Cada potenciômetro vira um valor de 2 bits (0 a 3) e a lógica usa 4 CIs (74HC86, 74HC32, 74HC08, 74HC283). Cada ligação foi conferida contra o esquema: as 34 redes batem, e a lógica simulada pela placa dá o resultado certo nos 64 casos (pot. 1 e pot. 2 de 0 a 3, com os 4 jeitos de apertar os botões).



Vista de cima (lado dos componentes)



Vista de baixo (lado das soldas, espelhada)

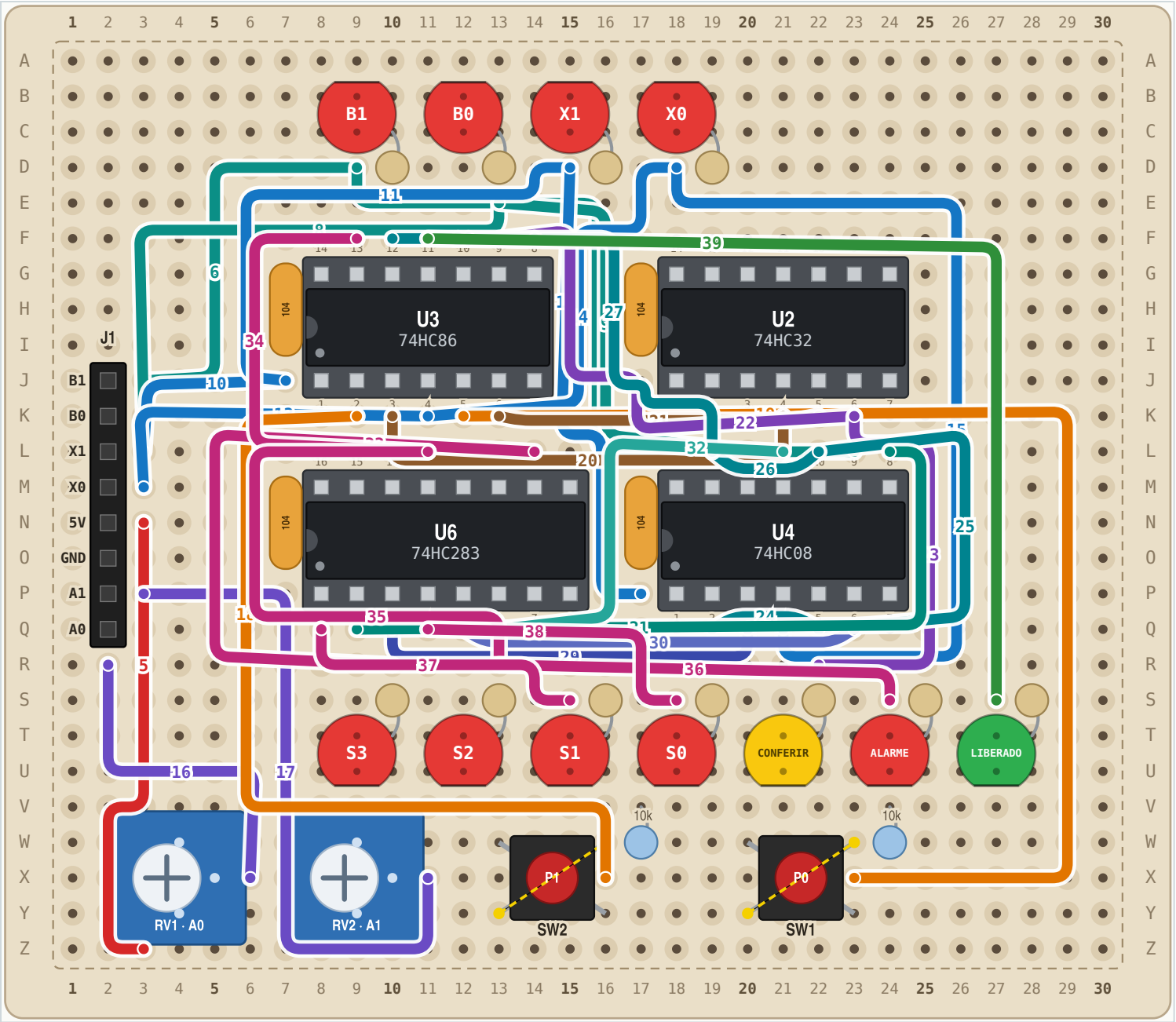
Esta página está em **tamanho real**: imprima a 100 % (sem “ajustar à página”) e confira se a barra mede 5 cm. Aí dá para apoiar a placa em cima do desenho.

Como ler: `G14` = linha G, coluna 14, contando da vista de cima (linhas A–Z de cima para baixo, colunas 1–30 da esquerda para a direita). Na vista de baixo a placa está **virada como uma página de livro**: a coluna 1 fica à direita e as linhas continuam de cima para baixo. Marque com caneta os furos de 5 em 5 antes de começar.

Lista de material

- 1 placa perfurada **ilhada**, furos de 2,54 mm, com pelo menos **30 × 26 furos** (área usada 7,6 × 6,6 cm; serve uma de 10 × 10 cm ou maior)
- CIs: 74HC86, 74HC32, 74HC08 e 74HC283 — todos da família HC (não misture com LS)
- **Soquetes**: 3 de 14 pinos e 1 de 16 pinos (não solde os CIs direto na placa)
- 1 barra de pinos **fêmea** 1 × 8 para o J1
- 11 LEDs de 5 mm (9 vermelhos, 1 amarelo, 1 verde) e 11 resistores de 1,5 kΩ
- 2 resistores de 10 kΩ, 4 capacitores cerâmicos de 100 nF (104), 2 trimpots 10 kΩ (3386P), 2 botões 6 × 6 mm
- Fio nu estanhado (ou pernas cortadas de resistor) para os barramentos: cerca de 49 cm
- Fio fino encapado e rígido para as ligações (o de cabo de rede serve): 39 pedaços (35 por cima, 4 curtos por baixo), cerca de 132 cm no total, mais uns 5 mm desencapados em cada ponta
- 8 jumpers macho-macho para ligar o J1 ao Mega

Vista de cima · onde vai cada peça



Antes de soldar

- **CIs:** solde só os soquetes, com o chanfro para a **esquerda**. Os CIs entram no fim, depois dos testes de alimentação.
- **LEDs:** perna **longa** (ânodo) no furo de dentro (linha C ou T); perna curta (lado chato) para o lado do fio de GND (linha B, perto da linha A; ou linha U, perto da linha V).
- **Resistores em pé:** o corpo fica sobre o furo da linha D (em cima) ou S (embaixo). A outra perna dobra por cima e desce no furo vizinho, ao lado do LED.
- **Trimpots 3386P:** as 3 pernas formam um triângulo e só entram de um jeito, com o cursor para a direita. Se os de vocês tiverem as pernas em linha, use os furos W, X e Y da mesma coluna e faça uma ponte entre o furo do meio e o furo à direita dele.
- **Botões:** as pernas mais afastadas (3 furos) ficam na horizontal. A diagonal amarela é a usada: +5 V embaixo à esquerda e o sinal em cima à direita.
- **Capacitores 104:** em pé, ao lado esquerdo de cada CI, com as pernas 2 furos afastadas.

Conector J1 → Arduino Mega

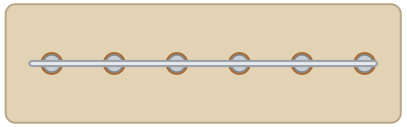
J1	FURO	MEGA	SINAL
1	J2	**D33**	B1
2	K2	**D32**	B0
3	L2	**D23**	X1
4	M2	**D22**	X0
5	N2	**5V**	+5 V
6	O2	**GND**	GND
7	P2	**A1**	A1
8	Q2	**A0**	A0

Posição de cada componente

REF.	PEÇA	FUROS (VISTA DE CIMA)
J1	barra de pinos fêmea 1×8	pino 1 (D33) em **J2** até o pino 8 (A0) em **Q2**
U3	74HC86	soquete de 14 pinos; pino 1 em **J8**, pino 14 em **G8** (chanfro à esquerda)
U2	74HC32	soquete de 14 pinos; pino 1 em **J18**, pino 14 em **G18** (chanfro à esquerda)
U6	74HC283	soquete de 16 pinos; pino 1 em **P8**, pino 16 em **M8** (chanfro à esquerda)
U4	74HC08	soquete de 14 pinos; pino 1 em **P18**, pino 14 em **M18** (chanfro à esquerda)
C3	100 nF (104)	perna de +5 V em **G7**, perna de GND em **I7**
C2	100 nF (104)	perna de +5 V em **G17**, perna de GND em **I17**
C6	100 nF (104)	perna de +5 V em **M7**, perna de GND em **O7**
C4	100 nF (104)	perna de +5 V em **M17**, perna de GND em **O17**
D12 + R12	LED vermelho B1 + 1,5 kΩ	LED: ânodo (perna longa) **C9**, cátodo **B9** · resistor em pé: corpo em **D10**, perna dobrada em **C10**
D11 + R11	LED vermelho B0 + 1,5 kΩ	LED: ânodo (perna longa) **C12**, cátodo **B12** · resistor em pé: corpo em **D13**, perna dobrada em **C13**
D2 + R2	LED vermelho X1 + 1,5 kΩ	LED: ânodo (perna longa) **C15**, cátodo **B15** · resistor em pé: corpo em **D16**, perna dobrada em **C16**
D1 + R1	LED vermelho X0 + 1,5 kΩ	LED: ânodo (perna longa) **C18**, cátodo **B18** · resistor em pé: corpo em **D19**, perna dobrada em **C19**
D16 + R16	LED vermelho S3 + 1,5 kΩ	LED: ânodo (perna longa) **T9**, cátodo **U9** · resistor em pé: corpo em **S10**, perna dobrada em **T10**
D15 + R15	LED vermelho S2 + 1,5 kΩ	LED: ânodo (perna longa) **T12**, cátodo **U12** · resistor em pé: corpo em **S13**, perna dobrada em **T13**
D14 + R14	LED vermelho S1 + 1,5 kΩ	LED: ânodo (perna longa) **T15**, cátodo **U15** · resistor em pé: corpo em **S16**, perna dobrada em **T16**
D13 + R13	LED vermelho S0 + 1,5 kΩ	LED: ânodo (perna longa) **T18**, cátodo **U18** · resistor em pé: corpo em **S19**, perna dobrada em **T19**
D17 + R17	LED amarelo CONFERIR + 1,5 kΩ	LED: ânodo (perna longa) **T21**, cátodo **U21** · resistor em pé: corpo em **S22**, perna dobrada em **T22**
D18 + R18	LED vermelho ALARME + 1,5 kΩ	LED: ânodo (perna longa) **T24**, cátodo **U24** · resistor em pé: corpo em **S25**, perna dobrada em **T25**
D19 + R19	LED verde LIBERADO + 1,5 kΩ	LED: ânodo (perna longa) **T27**, cátodo **U27** · resistor em pé: corpo em **S28**, perna dobrada em **T28**
RV1	trimpot 10 kΩ (3386P) → A0	pino 3 (GND) **W4**, cursor **X5**, pino 1 (+5 V) **Y4** (pernas em triângulo, cursor para a direita)
RV2	trimpot 10 kΩ (3386P) → A1	pino 3 (GND) **W9**, cursor **X10**, pino 1 (+5 V) **Y9** (pernas em triângulo, cursor para a direita)
SW2 + Rpd2	botão 6×6 (P1) + 10 kΩ	pernas em **W13 W16 Y13 Y16** (usa a diagonal Y13 = +5 V e W16 = P1) · 10 kΩ em pé: corpo em **W17**, perna em **V17**
SW1 + Rpd1	botão 6×6 (P0) + 10 kΩ	pernas em **W20 W23 Y20 Y23** (usa a diagonal Y20 = +5 V e W23 = P0) · 10 kΩ em pé: corpo em **W24**, perna em **V24**

Como fazer cada tipo de ligação

Tudo é soldado por baixo da placa. Componentes e fios de sinal ficam em cima; as pernas e as pontas dos fios atravessam os furos. São quatro tipos de ligação, e cada item da lista diz qual usar.



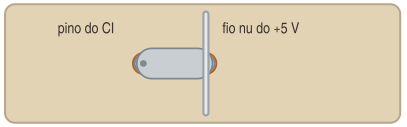
Embaixo fio estanhado reto, soldado em cada ilha



De lado o fio fica encostado nas ilhas

Fio nu (barramento)

Estique um fio estanhado (ou uma perna cortada de resistor) por cima da fileira de ilhas e solde em todas as ilhas por onde ele passa. É assim que correm o +5 V e o GND.



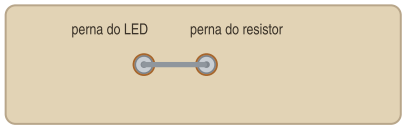
Embaixo a solda une as duas ilhas vizinhas



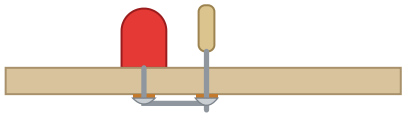
De lado uma gota só cobre as duas ilhas

Ponte de solda

Junte duas ilhas vizinhas com solda. Fica mais fácil com um pedacinho de perna de resistor deitado entre elas. Usada no VCC e no GND de cada CI e nas entradas que sobram.



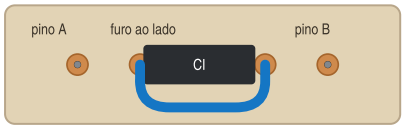
Embaixo dobre a perna até o furo vizinho



De lado solde as duas pernas juntas e corte a sobra

Perna dobrada

Depois de passar a perna pelo furo, dobre por baixo até o furo vizinho e solde as duas juntas. Liga cada LED ao seu resistor e o cátodo ao fio de GND.



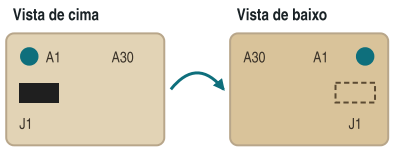
Em cima fio por cima, contornando os CIs



De lado por baixo, a ponta dobra até o pino

Fio encapado por cima

Fio fino e rígido, pelo lado dos componentes, contornando CIs, LEDs e botões. Desencape uns 5 mm de cada ponta e passe pelo furo indicado (ao lado do pino). Por baixo, dobre a ponta até a ilha do pino e solde as duas juntas: a ponta faz a ponte. Num furo de ponta cabem 2 fios finos.



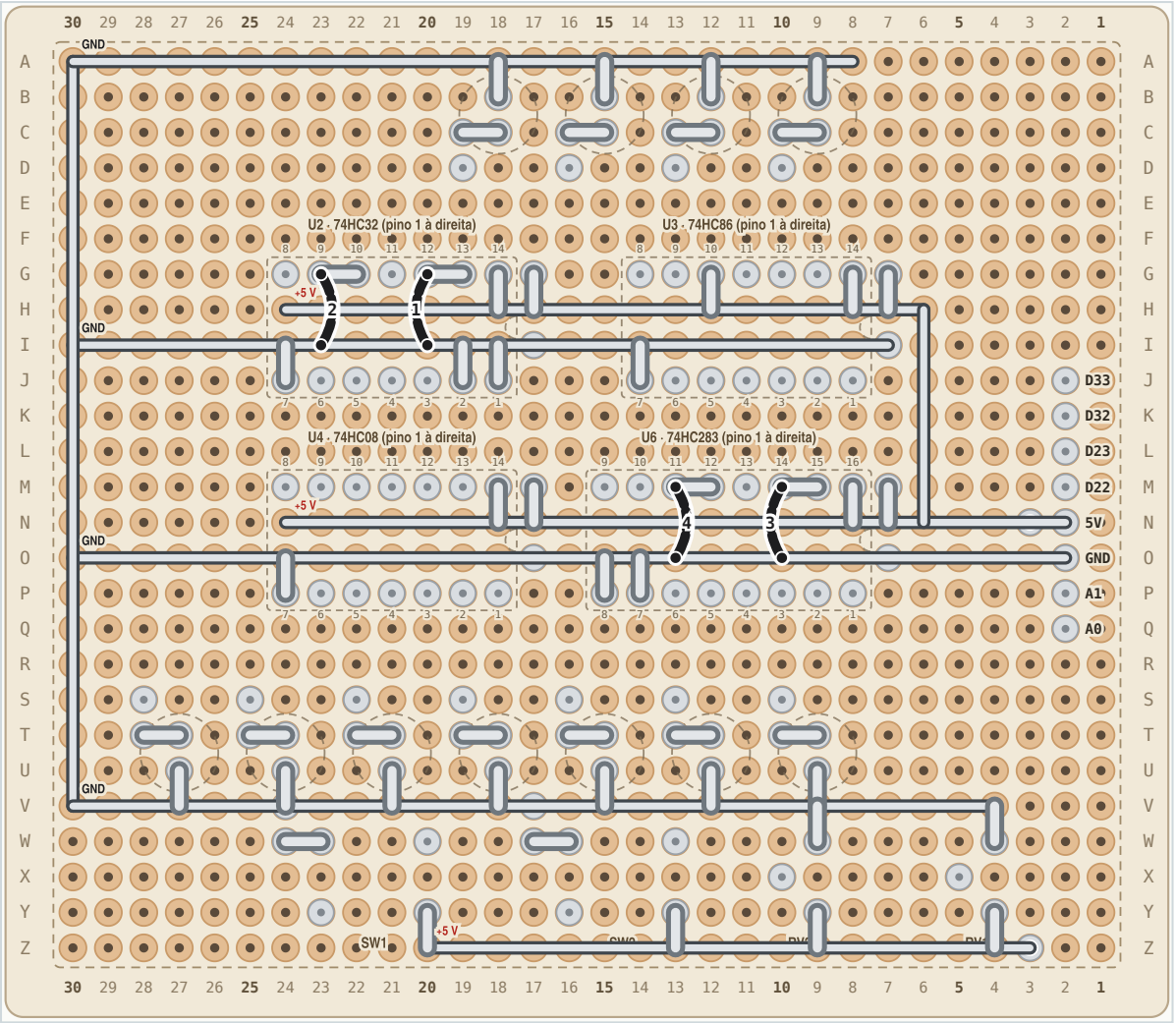
Vire a placa como uma página de livro:
a coluna 1 e o J1 passam para a direita;
as linhas A–Z continuam de cima para baixo.

Lendo a vista de baixo

Os furos têm o mesmo nome nas duas vistas (G14 é G14). Só muda o lado: virada a placa, a coluna 1 fica à direita. Marque os furos de 5 em 5 com caneta dos dois lados.

Passos 1 a 5 · Soquetes, alimentação, entradas que sobram, LEDs e controles

Solde primeiro os 4 soquetes e o J1. Depois, por baixo da placa: os fios nus, as pontes (perna dobrada ou solda entre dois furos vizinhos) e os fios curtos. Os fios nus de +5 V (linhas H e N) e de GND (linhas I e O) passam por baixo dos soquetes, entre as duas fileiras de pinos; um não pode encostar no outro.



Fios nus (9)

	#	REDE	DE	PARA
☐	**N1**	**+5 V**	fio nu reto, de **H6** a **H24** (4,8 cm)	
☐	**N2**	**+5 V**	fio nu reto, de **N2** a **N24** (5,8 cm)	
☐	**N3**	**+5 V**	fio nu reto, de **H6** a **N6** (1,8 cm)	
☐	**N4**	**GND**	fio nu reto, de **I7** a **I30** (6,1 cm)	
☐	**N5**	**GND**	fio nu reto, de **O2** a **O30** (7,4 cm)	
☐	**N6**	**GND**	fio nu reto, de **A30** a **V30** (5,6 cm)	
☐	**N7**	**GND**	fio nu reto, de **A8** a **A30** (5,8 cm)	
☐	**N8**	**GND**	fio nu reto, de **V4** a **V30** (6,9 cm)	
☐	**N9**	**+5 V**	fio nu reto, de **Z3** a **Z20** (4,6 cm)	

Fios encapados destes passos (5: os do passo 3 por baixo, o do passo 5 por cima)

	#	REDE	DE	PARA
☐	**1**	**GND**	**G20** U2 pino 12	**I20** fio nu de GND
☐	**2**	**GND**	**G23** U2 pino 9	**I23** fio nu de GND
☐	**3**	**GND**	**M10** U6 pino 14	**O10** fio nu de GND
☐	**4**	**GND**	**M13** U6 pino 11	**O13** fio nu de GND
☐	**5**	**+5 V**	**N3** fio nu de +5 V	**Z3** fio nu de +5 V 3,6 cm

Pontes (50)

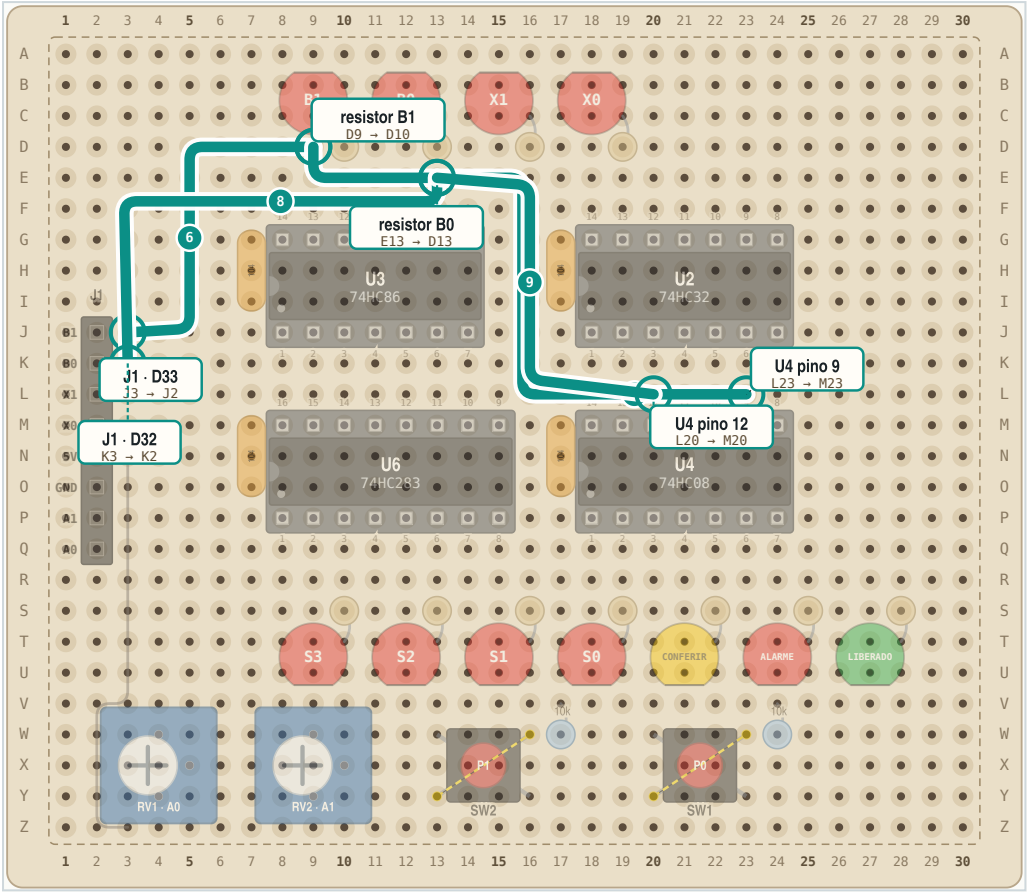
Alimentação dos CIs (8)	pino de VCC (14, ou 16 no U6) com o furo logo abaixo, no fio de +5 V; pino de GND (7, ou 8 no U6) com o furo logo acima, no fio de GND: **U3** G8–H8 e J14–I14 · **U2** G18–H18 e J24–I24 · **U6** M8–N8 e P15–O15 · **U4** M18–N18 e P24–O24
Capacitores (4)	perna de cima com o furo logo abaixo (+5 V); a de baixo já cai no fio de GND: **C3** G7–H7 · **C2** G17–H17 · **C6** M7–N7 · **C4** M17–N17
XOR como inversor (1)	G12–H12 (U3 pino 10 no fio de +5 V)
Entradas que sobram (7)	G19–G20 (U2 pino 13 com U2 pino 12) · G22–G23 (U2 pino 10 com U2 pino 9) · J18–I18 (U2 pino 1 com fio nu de GND) · J19–I19 (U2 pino 2 com fio nu de GND) · M9–M10 (U6 pino 15 com U6 pino 14) · M12–M13 (U6 pino 12 com U6 pino 11) · P14–O14 (U6 pino 7 com fio nu de GND)
LEDs (22)	em cada LED, dobre a perna do ânodo até a perna do resistor ao lado (linha C ou T) e a do cátodo até o fio de GND (linha A ou V).
Trimpots e botões (8)	Y4–Z4 · Y9–Z9 · Y13–Z13 · Y20–Z20 · W4–V4 · W9–V9 · W16–W17 · W23–W24: GND dos trimpots na linha V, +5 V dos trimpots e botões na linha Z, e cada botão com o seu 10 kΩ.

Passo 6 · Fios de entrada

Vista de cima. Só os fios do grupo aparecem fortes; os já feitos ficam em cinza. Cada etiqueta diz o pino e o caminho da ponta: **`F14 → G14`** = a ponta entra no furo F14 e, por baixo, é dobrada até a ilha G14 (pino) e soldada.

Passo 6a Entradas B · fios 6–9

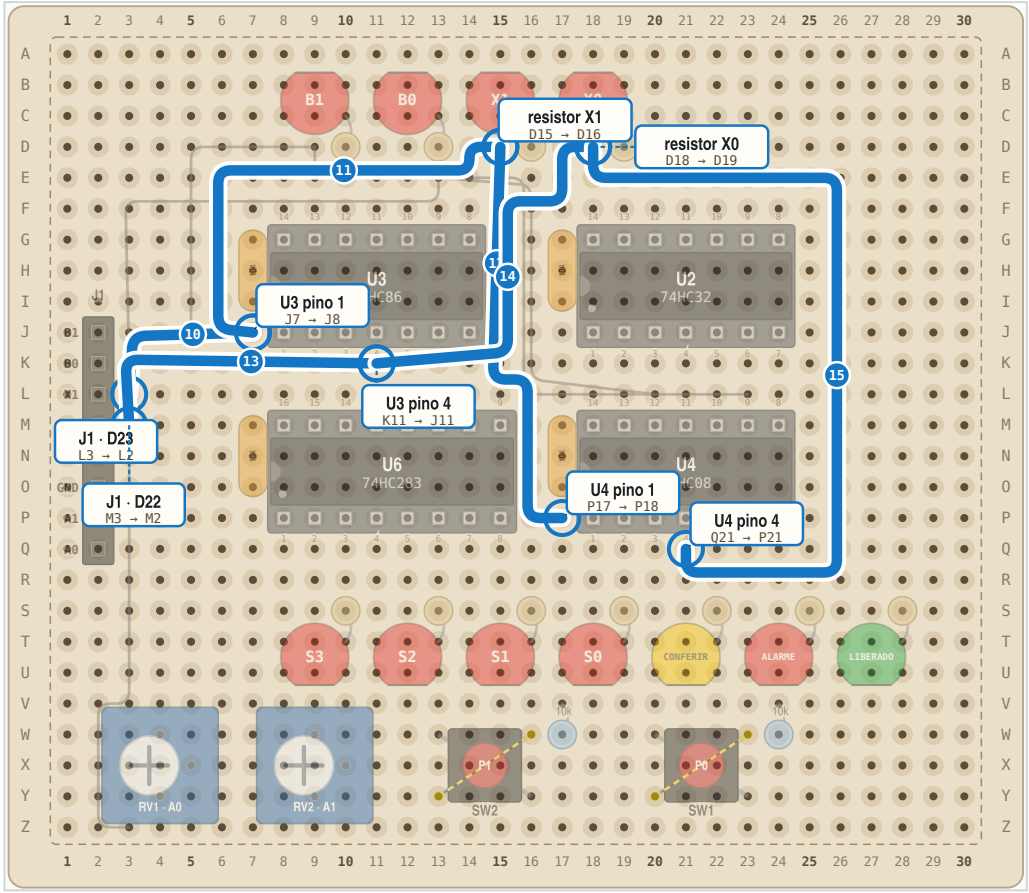
Do J1 para os LEDs B1 e B0 e para as portas do U4.



	#	REDE	DE	PARA
☐	6	B1	**J3** ao lado de J1 · D33 (J2)	**D9** ao lado de resistor do LED B1 (D10) 3,0 cm
☐	7	B1	**D9** ao lado de resistor do LED B1 (D10)	**L23** ao lado de U4 pino 9 (M23) 5,6 cm
☐	8	B0	**K3** ao lado de J1 · D32 (K2)	**E13** ao lado de resistor do LED B0 (D13) 4,1 cm
☐	9	B0	**E13** ao lado de resistor do LED B0 (D13)	**L20** ao lado de U4 pino 12 (M20) 3,6 cm

Passo 6b Entradas X1 e X0 · fios 10–15

Do J1 para o U3, o U4 e os LEDs X1 e X0.



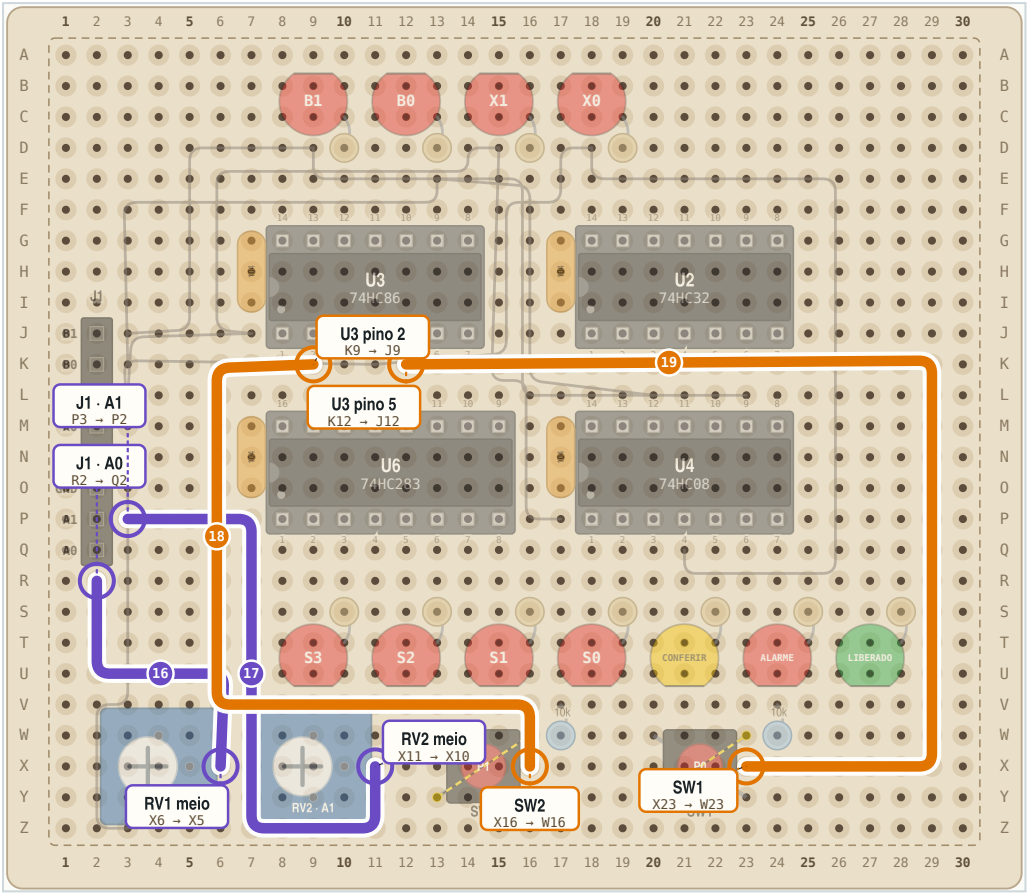
	#	REDE	DE	PARA
☐	10	X1	**L3** ao lado de J1 · D23 (L2)	**J7** ao lado de U3 pino 1 (J8) 1,5 cm
☐	11	X1	**J7** ao lado de U3 pino 1 (J8)	**D15** ao lado de resistor do LED X1 (D16) 4,1 cm
☐	12	X1	**D15** ao lado de resistor do LED X1 (D16)	**P17** ao lado de U4 pino 1 (P18) 3,6 cm
☐	13	X0	**M3** ao lado de J1 · D22 (M2)	**K11** ao lado de U3 pino 4 (J11) 2,5 cm
☐	14	X0	**K11** ao lado de U3 pino 4 (J11)	**D18** ao lado de resistor do LED X0 (D19) 3,6 cm
☐	15	X0	**D18** ao lado de resistor do LED X0 (D19)	**Q21** ao lado de U4 pino 4 (P21) 7,1 cm

Passo 6 e 7 · Fios de entrada e Fios da lógica

Vista de cima. Só os fios do grupo aparecem fortes; os já feitos ficam em cinza. Cada etiqueta diz o pino e o caminho da ponta: **`F14 → G14`** = a ponta entra no furo F14 e, por baixo, é dobrada até a ilha G14 (pino) e soldada.

Passo 6c Trimpots e botões · fios 16–19

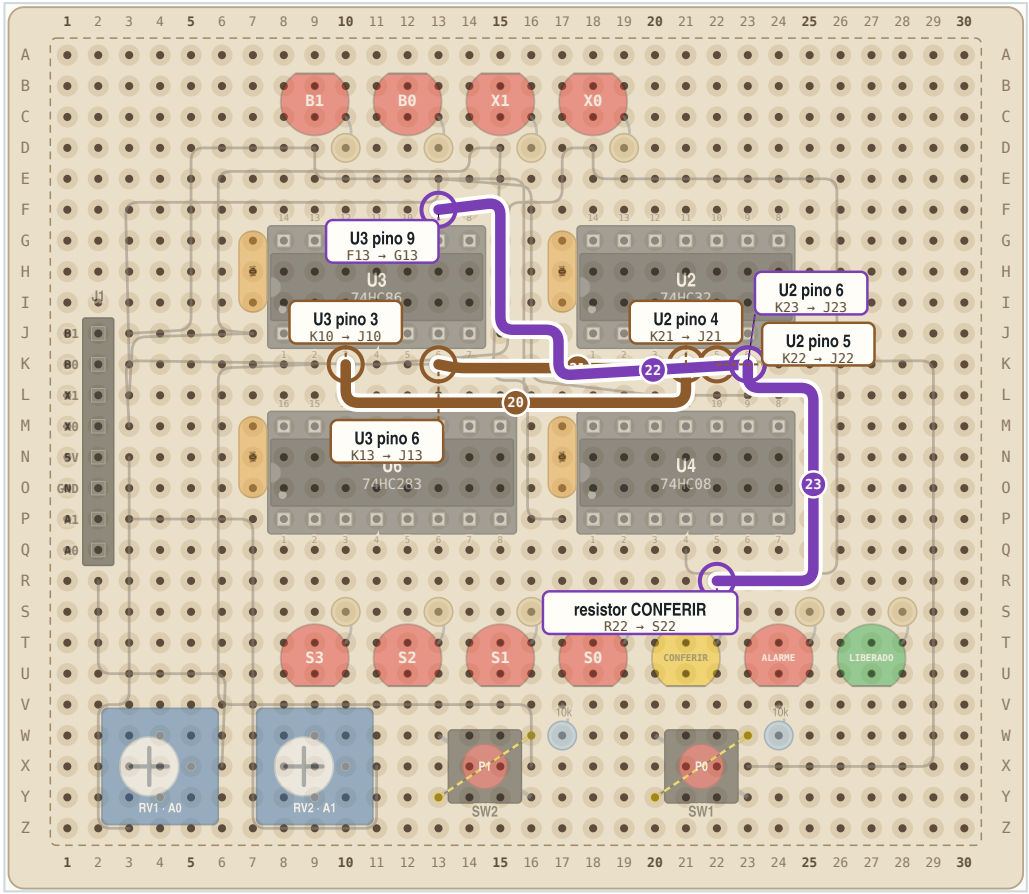
Cursores dos trimpots para o J1 (A0 e A1) e botões para o U3.



	#	REDE	DE	PARA
☐	16	A0	**R2** ao lado de J1 · A0 (Q2)	**X6** ao lado de RV1 pino 2 (cursor) (X5) 2,5 cm
☐	17	A1	**P3** ao lado de J1 · A1 (P2)	**X11** ao lado de RV2 pino 2 (cursor) (X10) 5,1 cm
☐	18	P1	**X16** ao lado de SW2 pino 3 (W16)	**K9** ao lado de U3 pino 2 (J9) 6,6 cm
☐	19	P0	**X23** ao lado de SW1 pino 3 (W23)	**K12** ao lado de U3 pino 5 (J12) 9,1 cm

Passo 7a Comparador · fios 20–23

U3 → U2: d1 e d0. DIFERENTE (U2 pino 6) volta ao U3 pino 9 e acende o LED CONFERIR.



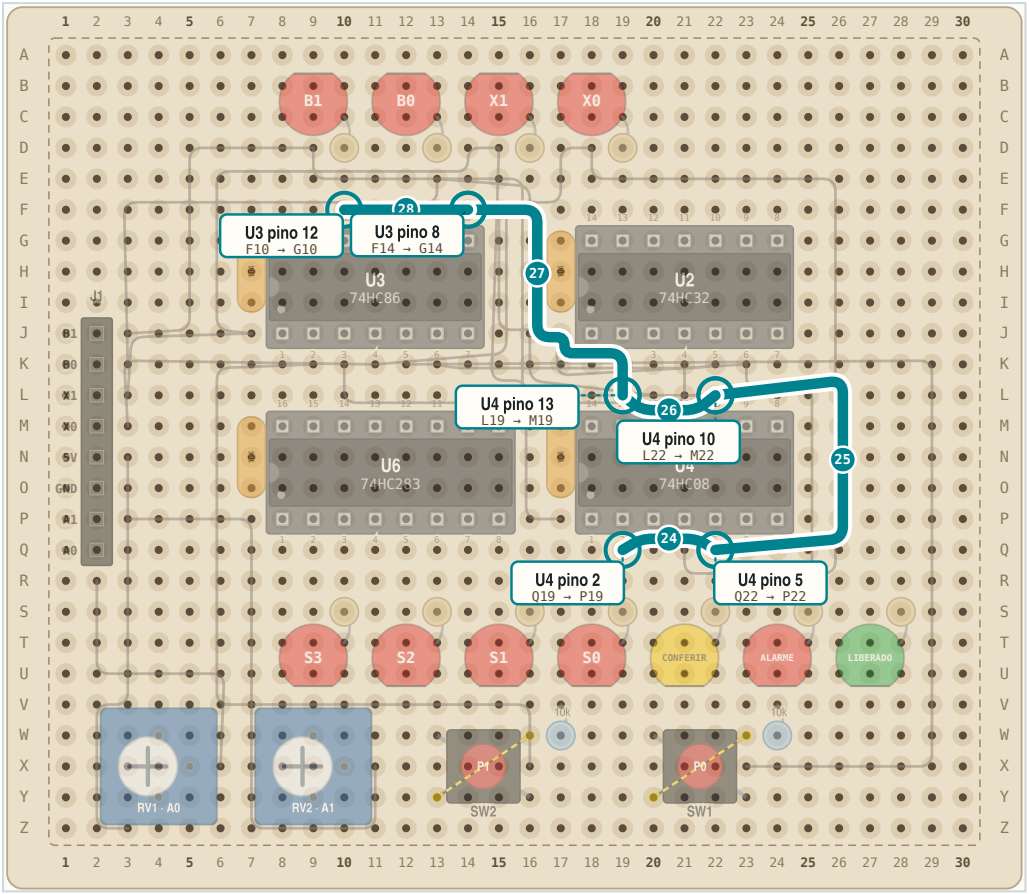
	#	REDE	DE	PARA
☐	20	d1	**K10** ao lado de U3 pino 3 (J10)	**K21** ao lado de U2 pino 4 (J21) 3,3 cm
☐	21	d0	**K13** ao lado de U3 pino 6 (J13)	**K22** ao lado de U2 pino 5 (J22) 2,3 cm
☐	22	DIFERENTE	**F13** ao lado de U3 pino 9 (G13)	**K23** ao lado de U2 pino 6 (J23) 3,8 cm
☐	23	DIFERENTE	**K23** ao lado de U2 pino 6 (J23)	**R22** ao lado de resistor do LED CONFERIR (S22) 3,0 cm

Passo 7 · Fios da lógica

Vista de cima. Só os fios do grupo aparecem fortes; os já feitos ficam em cinza. Cada etiqueta diz o pino e o caminho da ponta: **`F14 → G14`** = a ponta entra no furo F14 e, por baixo, é dobrada até a ilha G14 (pino) e soldada.

Passo 7b Habilitação H · fios 24–28

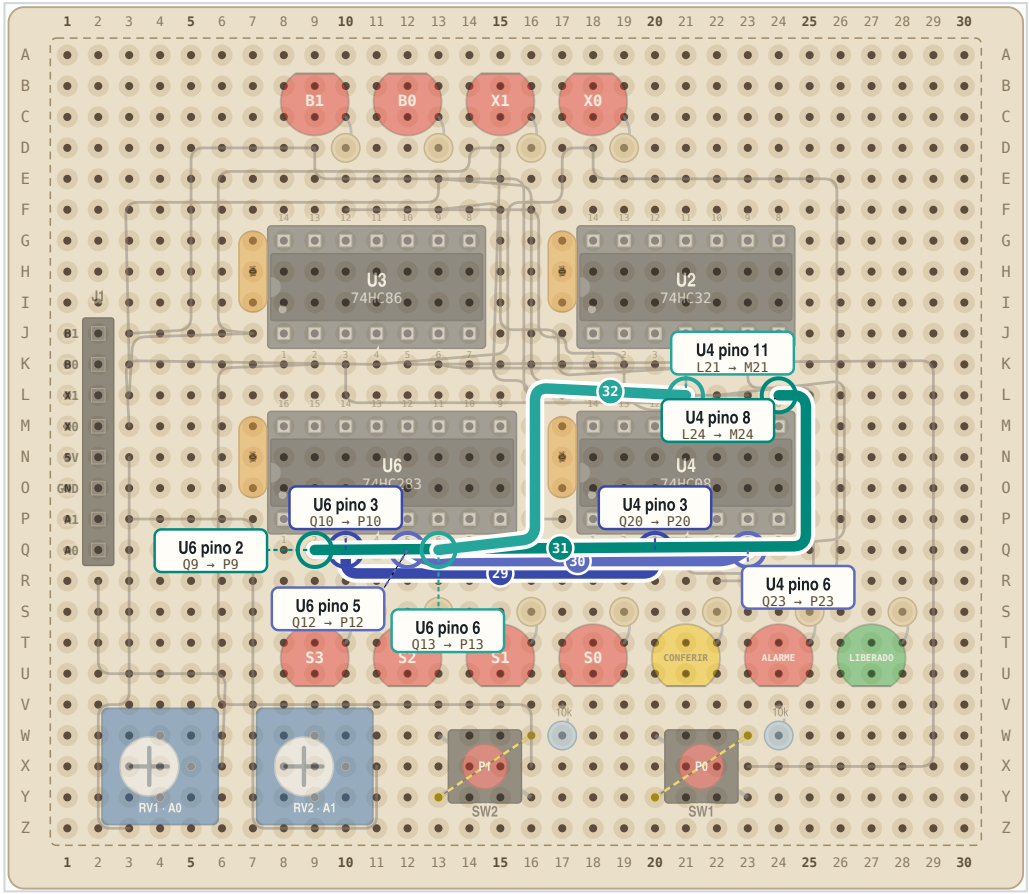
H = DIFERENTE ⊕ 1 sai do U3 pino 8 para as 4 portas do U4 e para o U3 pino 12.



	#	REDE	DE	PARA
☐	24	H	**Q19** ao lado de U4 pino 2 (P19)	**Q22** ao lado de U4 pino 5 (P22) 0,8 cm
☐	25	H	**Q22** ao lado de U4 pino 5 (P22)	**L22** ao lado de U4 pino 10 (M22) 3,3 cm
☐	26	H	**L22** ao lado de U4 pino 10 (M22)	**L19** ao lado de U4 pino 13 (M19) 0,8 cm
☐	27	H	**L19** ao lado de U4 pino 13 (M19)	**F14** ao lado de U3 pino 8 (G14) 2,8 cm
☐	28	H	**F14** ao lado de U3 pino 8 (G14)	**F10** ao lado de U3 pino 12 (G10) 1,0 cm

Passo 7c Do U4 para o somador U6 · fios 29–32

A1e, A0e, B1e e B0e.



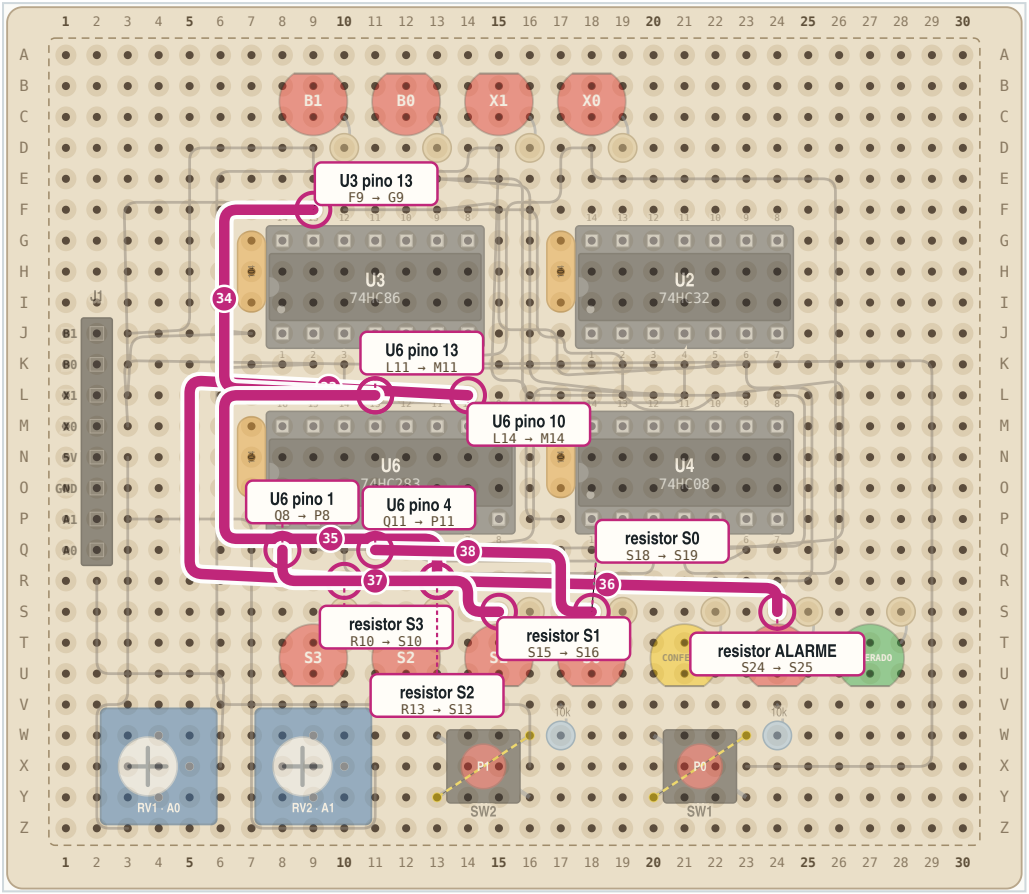
	#	REDE	DE	PARA
☐	29	A1e	**Q20** ao lado de U4 pino 3 (P20)	**Q10** ao lado de U6 pino 3 (P10) 3,0 cm
☐	30	A0e	**Q23** ao lado de U4 pino 6 (P23)	**Q12** ao lado de U6 pino 5 (P12) 2,8 cm
☐	31	B1e	**L24** ao lado de U4 pino 8 (M24)	**Q9** ao lado de U6 pino 2 (P9) 5,6 cm
☐	32	B0e	**L21** ao lado de U4 pino 11 (M21)	**Q13** ao lado de U6 pino 6 (P13) 3,3 cm

Passo 8 · Fios de saída

Vista de cima. Só os fios do grupo aparecem fortes; os já feitos ficam em cinza. Cada etiqueta diz o pino e o caminho da ponta: **`F14 → G14`** = a ponta entra no furo F14 e, por baixo, é dobrada até a ilha G14 (pino) e soldada.

Passo 8a Soma S e ALARME · fios 33–38

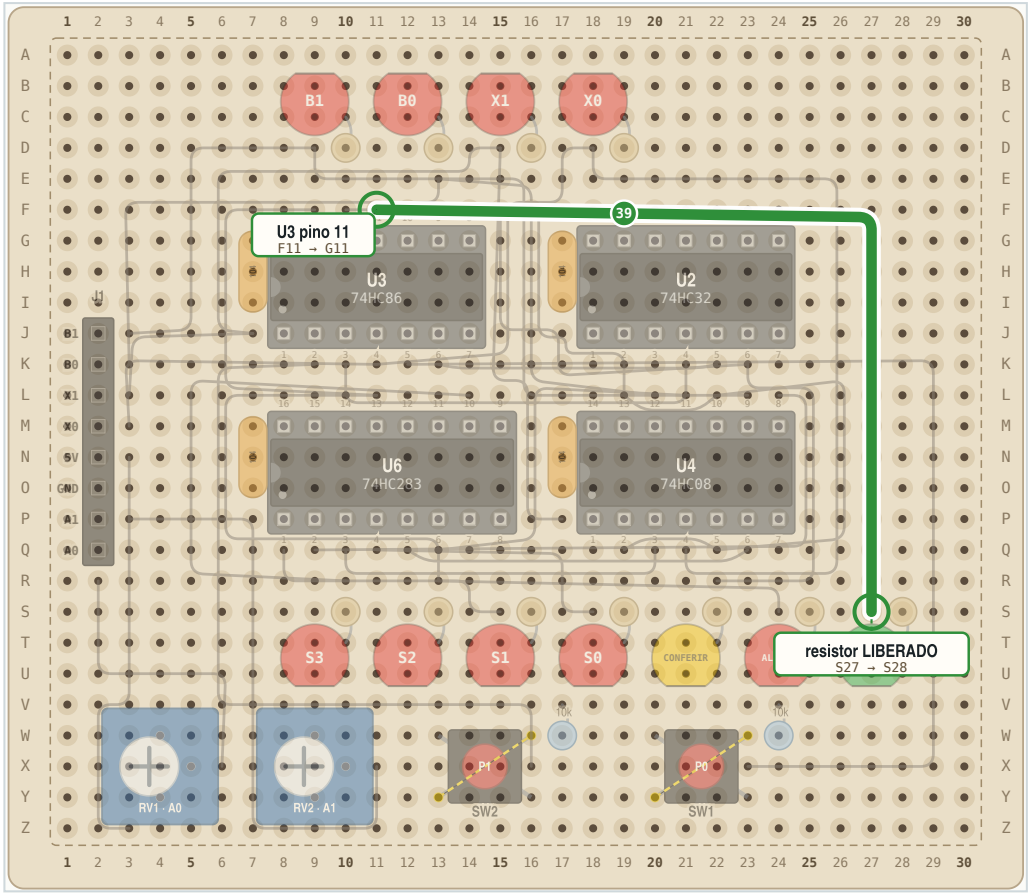
Do U6 para os LEDs S3 a S0. S2 também acende o LED ALARME e vai ao U3 pino 13.



	#	REDE	DE	PARA
☐	33	S3	**L14** ao lado de U6 pino 10 (M14)	**R10** ao lado de resistor do LED S3 (S10) 5,1 cm
☐	34	S2	**F9** ao lado de U3 pino 13 (G9)	**L11** ao lado de U6 pino 13 (M11) 3,6 cm
☐	35	S2	**L11** ao lado de U6 pino 13 (M11)	**R13** ao lado de resistor do LED S2 (S13) 4,6 cm
☐	36	S2	**R13** ao lado de resistor do LED S2 (S13)	**S24** ao lado de resistor do LED ALARME (S25) 3,0 cm
☐	37	S1	**Q8** ao lado de U6 pino 1 (P8)	**S15** ao lado de resistor do LED S1 (S16) 2,3 cm
☐	38	S0	**Q11** ao lado de U6 pino 4 (P11)	**S18** ao lado de resistor do LED S0 (S19) 2,3 cm

Passo 8b LIBERADO · fios 39–39

LIBERADO = H ⊕ S2 sai do U3 pino 11 para o LED verde.



	#	REDE	DE	PARA
☐	39	LIBERADO	**F11** ao lado de U3 pino 11 (G11)	**S27** ao lado de resistor do LED LIBERADO (S28) 7,4 cm

Testes da placa (antes de ligar no Mega)

1 · Sem alimentação, com o multímetro em continuidade

- Entre **+5 V e GND** (J1 pinos 5 e 6) **não pode apitar**. Se apitar, há uma ponte de solda entre os fios nus das linhas H/I ou N/O.
- Do J1 pino 5 (5V) até o pino 14 de cada CI de 14 pinos e o pino 16 do U6: tem que apitar.
- Do J1 pino 6 (GND) até o pino 7 de cada CI de 14 pinos e o pino 8 do U6: tem que apitar.
- Escolha 5 fios da lista e confira ponta a ponta.

2 · Alimentada, ainda sem os CIs

- Ligue só 5V e GND do Mega no J1. Meça 5 V entre os pinos 14 e 7 de cada soquete (16 e 8 no U6).
- Gire os trimpots: o cursor (furos X5 e X10) vai de 0 a 5 V.
- Botão solto: 0 V em W16 (P1) e W23 (P0). Apertado: 5 V.

3 · Com os CIs e os 8 fios do Mega

- Desligue o USB, encaixe os CIs (chanfro para a esquerda) e ligue os 8 jumpers conforme a tabela do J1.
- Use o código da versão 2 bits: `conferencia_carga_2bits.ino`.
- Rode a bateria de testes (PDF da bateria 2 bits). Comece com `TESTE 1023 1023`: os 4 LEDs de entrada acendem.
- Em qualquer situação, exatamente um entre CONFERIR, ALARME e LIBERADO fica aceso.

Se algo não funcionar

- LED de entrada apagado: confira o fio do J1 até o resistor dele (passo 6) e a polaridade do LED.
- Saídas erradas: meça os pinos do CI na vista de baixo e siga os fios do passo 7; o defeito fica entre o último ponto certo e o primeiro errado.
- Os testes da bateria e o autoteste continuam valendo: a placa tem exatamente as mesmas ligações do esquema.